Algorithmen und Datenstrukturen

Sommersemester 2026

Jana Grajetzki (jana.grajetzki@uni-jena.de)

Aufgabenblatt 3

Abgabe Donnerstag, den 14.5.2026, bis 12.00 Uhr. Bitte laden Sie Ihre Lösungen in Moodle als pdf-file hoch.

Begründen Sie Ihre Antworten immer, auch wenn dies nicht explizit gefordert wird.

Aufgabe 1:
Lösen Sie folgende Rekursionsgleichungen mit Hilfe des Mastertheorems. Begründen Sie gegebenenfalls warum eine Lösung mittels Mastertheorem nicht möglich ist.

(a) $T(n) = 6T(\frac{n}{3}) + \frac{n}{\log n}$

(b) $T(n) = 32T(\frac{n}{8}) + n\sqrt[3]{n^2}$

(c) $T(n) = 12T(\frac{n}{7}) + n^2 \log n$

(d) $T(n) = 2T(\frac{3}{4}n) + n^2$

(e) $T(n) = 3T(\frac{n}{9}) + \sqrt{n} \log n$ (11 Punkte)

Aufgabe 2:
Bestimmen Sie asymptotische Schranken (Θ) für $T(n)$ in den folgenden Rekursionsgleichungen.

(a) $T(n) = T(\frac{n}{5}) + T(\frac{n}{3}) + n$

(b) $T(n) = T(n-1) + \log n$

(c) $T(n) = T(n-4) + \frac{n}{2}$

(d) $T(n) = 2T(n^{\frac{1}{8}}) + 1$ (16 Punkte)

Aufgabe 3:
Bestimmen Sie asymptotische Schranken (Θ) für folgende Rekursionsgleichung in Abhängigkeit von b für $b > 1$

$$T(n) = 8T(\frac{n}{b}) + n^3$$

(6 Punkte)

Aufgabe 4:
Bestimmen Sie, wieviele Sterne der folgende Algorithmus in Abhängigkeit von der natürlichen Zahl n ausgibt. Geben Sie eine Rekursionsgleichung für die Anzahl der Sterne an und lösen Sie diese exakt.
Es wird ein Stapel $S = (s_1, s_2, \ldots, s_l)$ verwendet, der anfangs leer ist: $l = 0$

1. Push (S, n)
2. while not IsEmpty(S) do
3. Print $(*)$
4. Print $(*)$
5. $k = \text{Pop}(S)$
6. if $(k > 0)$
7. Push $(S, k-1)$
8. Push $(S, k-1)$

(4 Punkte)